

Šíření EM vlny v látkovém prostředí

Maxwellly:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

↓ pro nemagnetické pole $\vec{B} \approx \mu_0 \vec{H}$ dáváme el. složku

$$\Delta \vec{E} - \epsilon_0 \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} + \frac{1}{\epsilon_0} \vec{\nabla} \rho_f - \frac{1}{\epsilon_0} \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{P})$$

$$1) \text{ nemagnetické } \vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

$$2) \text{ nevodivé } \rho_f = 0, \vec{j}_f = 0$$

$$3) \text{ izotropní } \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{P}) = 0$$

$$4) \text{ lineární } \vec{P} = \epsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}$$

$$\Rightarrow \Delta \vec{E} - \frac{1}{c(\omega)^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

→ polek uvažujeme rovinnou harmonickou vlnu v komplexním tvaru

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

a uvažujeme vodiví izotropní homogenní prostředí bez volné nábojové hustoty

$$\Rightarrow \rho_f = 0, \vec{j} = \sigma \vec{E}, \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{P}) = 0$$

$$\Delta \vec{E} - \epsilon \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$

↓ dosadíme komplexní tvar $\Rightarrow$ dostaneme rovnici v Helmholtz tvaru

$$\Delta \vec{E} + (\omega^2 \mu_0 \epsilon + i \omega \mu_0 \sigma) \vec{E} = 0$$

$$\Rightarrow \tilde{k}^2 = \frac{\omega^2}{c_0^2} \left(\epsilon_r + i \frac{\sigma}{\epsilon_0 \omega} \right)$$

$$\rightarrow \text{komplexní permitivita } \tilde{\epsilon}_r = \epsilon_{rR} + i \epsilon_{rI}$$

$$\rightarrow \text{komplexní index lomu } \tilde{n} = n(1 + i\kappa)$$

$$k_R = \frac{\omega}{c} n \quad k_I = \frac{\omega}{c} n\kappa$$

$$\tilde{k} = k(1 + i\kappa)$$

$$\rightarrow \text{konstanta šíření}$$

$$\rightarrow \text{Lambert-Beerův zákon:}$$

$$I = I_0 e^{-\alpha z} \quad \alpha = 2 \operatorname{Im}(k) = 2k\kappa \checkmark$$

↳ absorpce je exponenciální

Disperze

$\equiv$ závislost indexu lomu na frekvenci elektromagnetické vlny

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{normální} & \omega \uparrow \Rightarrow n \uparrow \\ \text{anormální} & \omega \uparrow \Rightarrow n \downarrow \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \text{fázová rychlost } v_f$$

$$v_f = \frac{\omega}{k} \rightarrow \text{rychlost, jakou se sinusoidální vlny šíří prostorem}$$

$$\rightarrow \text{grupová rychlost } v_g$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \rightarrow \text{rychlost, jakou se šíří obálka vlny z blízkých frekvencí}$$

$$\rightarrow \text{máme } k = n(\omega) \frac{\omega}{c} \quad \downarrow \text{částička pro přenos informací}$$

• bezdispersivní prostředí $n \neq n(\omega)$

$$\rightarrow \text{máme } \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n} = \frac{\omega}{k}$$

$$\Rightarrow v_g = v_f$$

• disperzní prostředí

$$\frac{dk}{d\omega} = \frac{1}{c} \left(n(\omega) + \omega \frac{dn}{d\omega} \right) \Rightarrow v_g = \frac{c}{n(\omega) + \omega \frac{dn}{d\omega}}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$v_g = \frac{d}{dk} (k v_f) = v_f + k \frac{dv_f}{dk} = v_f - \lambda \frac{dv_f}{d\lambda}$$